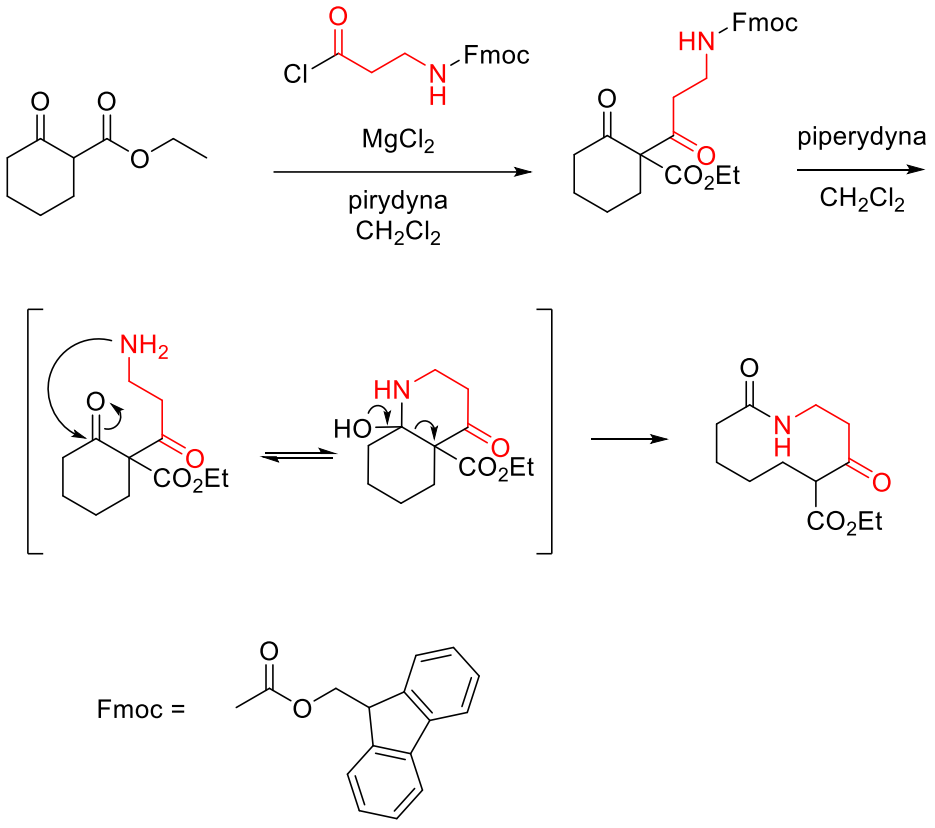
ZADANIE B8

Wielkopierścieniowe laktamy i laktony

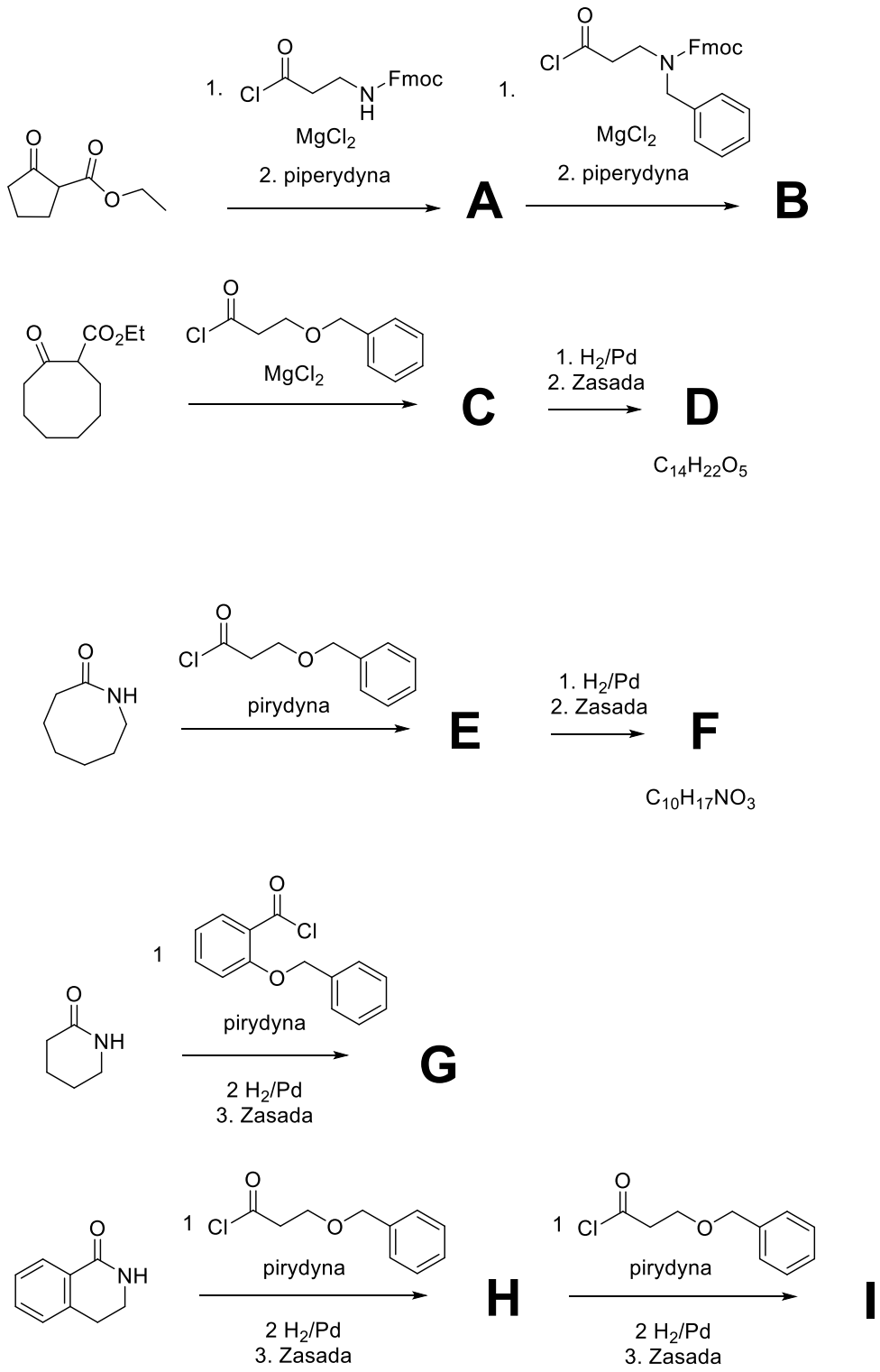
Jedną z metod syntezy wielkopierścieniowych laktamów (cyklicznych amidów) i laktonów (cyklicznych estrów) jest podejście oparte na ekspansji (powiększeniu) pierścienia. Użycie odpowiednich odczynników w odpowiedniej sekwencji reakcji, pozwala „wbudować" określony fragment do już istniejącej struktury cyklicznej. Przykład takiej syntezy wraz z uproszczonym przebiegiem ekspansji pierścienia przedstawiono na Rys.1.



Rys.1

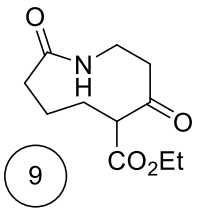
Polecenia:

a. Podaj struktury związków **A-I** podanych na Rys. 2.

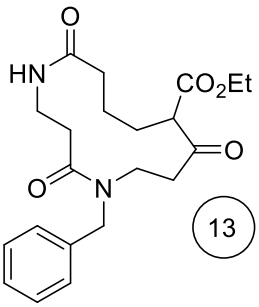

1.
MgCl2
2. piperydyna
A
1.
MgCl2
2. piperydyna
B
CO2Et
MgCl2
C
1. H2/Pd
2. Zasada
D
C14H22O5
NH
pirydyna
E
1. H2/Pd
2. Zasada
F
C10H17NO3
1
pirydyna
2 H2/Pd
3. Zasada
G
1
pirydyna
2 H2/Pd
3. Zasada
H
1
pirydyna
2 H2/Pd
3. Zasada
I

Rys.2

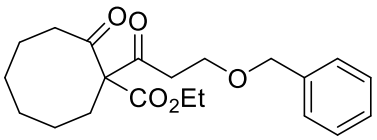
ROZWIĄZANIE ZADANIA B8



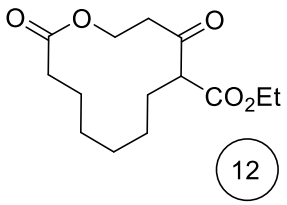
A



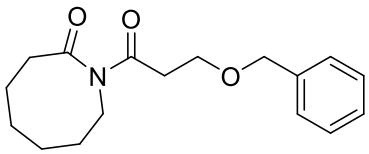
B



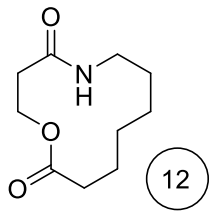
C



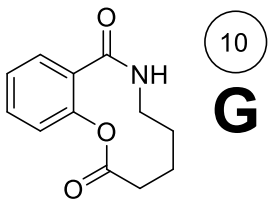
D



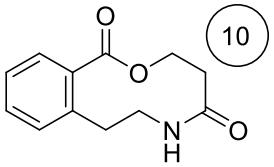
E



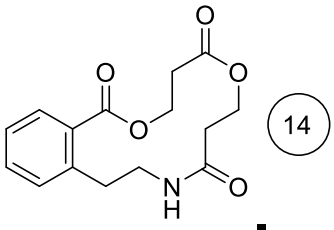
F



G



H



I